



ДЕПАРТАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



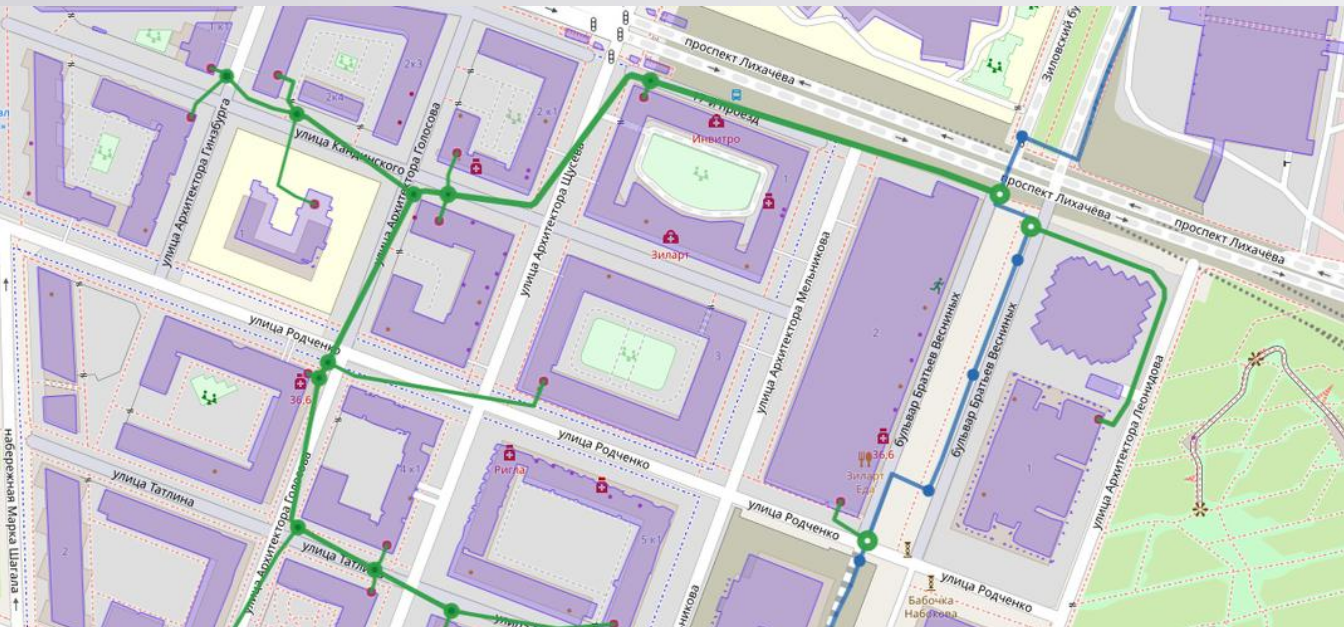
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

[Название команды]

Сервис моделирования трасс подключения к тепловым сетям
ЛЦТ 2026 · задача 2



Автотрассировка тепловых сетей

Краткое описание решения:

За один запуск строит новую теплосеть до всех точек подключения: места присоединения, общие ветки, трассы в обход ограничений, расходы, диаметры, стоимость — и варианты в GeoJSON.

О команде

- **Капитан:** [ФИО, специальность]
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Краткое описание:**
 - [как образовалась команда]
 - [место учёбы / работы участников]
- **Город и регион:** [заполнить]

Уникальность решения:

Трасса выбирается сразу по итоговому показателю S , а не по длине; потребители объединяются в общую сеть с пересчётом диаметров; результат проверен внешним аудитором — 0 ошибок, трактовки раскрыты в выгрузке.

[Имя Фамилия]

- Алгоритм и сервис
- [ник в мессенджере]
- [номер телефона]
- [место учёбы / работы]

[Имя Фамилия]

- Капитан: проверка и развёртывание
- [ник в мессенджере]
- [номер телефона]
- [место учёбы / работы]

[Имя Фамилия]

- Презентация и демонстрация
- [ник в мессенджере]
- [номер телефона]
- [место учёбы / работы]

Краткая история команды:

01

[Заполнить: как собрались, прошлые хакатоны и проекты, интересные факты о команде]

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача на стыке геометрии, оптимизации и городской инфраструктуры: вместо ручного перебора мест врезки и трасс — расчёт и сравнение вариантов за минуты.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Противоречия в документах (граница спецучастка и отступ, «ближайшая граница» у невыпуклых зданий, реконструкция в ТЗ и её исключение в приложении ред. 18.09) — каждую трактовку вынесли в один параметр и раскрываем в выгрузке; вопрос организатору подготовили. Невыпуклые здания и плотная застройка — научили сервис перестраивать участки.

Техническая суть решения

- Java 11, Spring Boot 2.6.3, PostgreSQL, docker-compose 1.29.2, Swagger
- Потокковая загрузка и чтение GeoJSON: файл 3,0 ГБ — 6 мин, 626 МБ памяти; расчёты в EPSG:32637
- Граф видимости + A*: поворот $\leq 90^\circ$ в вершинах и камерах, цена ребра — вклад в показатель S
- Присоединение к существующей сети через камеру или ответвление от уже построенной новой сети; пересчёт расходов и ДУ
- Все ограничения таблицы 2, спецпроходы с Кспец
- Проверка: внешний аудитор и отдельный валидатор; 49 входов, включая враждебные

Маркетинговая суть решения

- Заменяет ручной перебор мест врезки и трасс автоматическим расчётом
- Сравнение вариантов по стоимости и длине — прозрачное обоснование решения
- Реализовано по техприложению ред. 18.09; реконструкция существующей сети в актуальной модели не выполняется (§2.4, разъяснение №14)

РЕЗУЛЬТАТЫ



01

14 из 17

точек подключения конкурсного набора подключены (v1); трактовка §2.2 для точек 2, 5, 10 — на слайде 7

02

S = 20,59

итоговый показатель лучшего варианта: 1 554 м сети, 568,9 млн ₽

03

0 ошибок

внешний аудитор правил и отдельный валидатор; 49 входов, включая враждебные, — все расчёты завершены

04

3 ГБ

файл 3,0 ГБ — 6 мин, 626 МБ памяти; 50 клиентов одновременно — 550 из 550 запросов

СЕТЬ ВАРИАНТА V1



14 из 17 целей

4 присоединения к существующей сети, 10 камер разветвления; поворот потока в камере $\leq 90^\circ$

1 554 м · 568,9 млн Р · S = 20,59

Ветки объединяются в камерах, диаметр растёт к месту присоединения

§2.2: у точек 2, 5 и 10 прямой выход из самой близкой точки контура закрыт этим же зданием (невыпуклый контур, у 5 — закрытый двор); финальный участок — от ближайшего участка контура со свободным выходом. Раскрыто в выгрузке; строгое прочтение — 14/17, включается одной настройкой

Розовое — новая сеть (толщина — ДУ), тёмное — существующая; $\diamond$ — камера присоединения, $\blacksquare$ — разветвления

V1

Совместная сеть



4 присоединения · 14/17 · 1 554 м ·
568,9 млн ₽ · S 20,59

V2

Одно присоединение



спецпроход через существующую
сеть · 14/17 · 1 806 м · 595,4 млн ₽ ·
S 22,09

V3

База: каждая отдельно



не выдаётся по умолчанию, для
сравнения · alternative · 17/17 · 1 825 м ·
271,5 млн ₽ · S 13,08

РАНЖИРОВАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ



$$S = 0,7 \cdot C / 25 \text{ млн } \text{Р} + 0,3 \cdot L / 100 \text{ м}$$

Техприложение §6; меньше — лучше

strict v1: $15,93 + 4,66 = 20,59$

strict v2: $16,67 + 5,42 = 22,09$

Четыре присоединения выгоднее одного: v2 длиннее на 254 м и дороже на 18,2 млн Р

Предельная длина (§2.3): наибольшая нагрузка — 28 % (ДУ 65: 69 м из 245 м)

Поворот $\leq 90^\circ$ — в каждой вершине трассы и в каждой камере разветвления

Ограничения набора: ОКС (85), вода (2), ж/д (1) — обход с отступом по таблице 2 (у ОКС 5 м + $\frac{1}{2}$ ширины пары труб)

Спецпроход на наборе: v2 пересекает существующую сеть 128 (Кспец 1,05, технические узлы). Дорога, трамвай, газ, кабель — 15 сценариев

Нет маршрута → частичный результат, id в `unconnected_oks_ids`, штраф и причина; точки с битыми данными тоже не теряются

Реконструкция существующей сети по приложению ред. 18.09 не выполняется; справочно: добавленный расход — до 52 % пропускной способности

Границы: 2D (глубина необязательна), эвристика без гарантии оптимума, все трактовки раскрыты в выгрузке и интерфейсе

АЛГОРИТМ

1. Чтение

GeoJSON потоком в два прохода, EPSG:32637, окна поиска

1

3. Трасса

A* по графу видимости: поворот $\leq 90^\circ$, цена — вклад в S

3

5. Результат

Два варианта (по желанию три), ранжирование по S, GeoJSON по §7

5

2. Препятствия

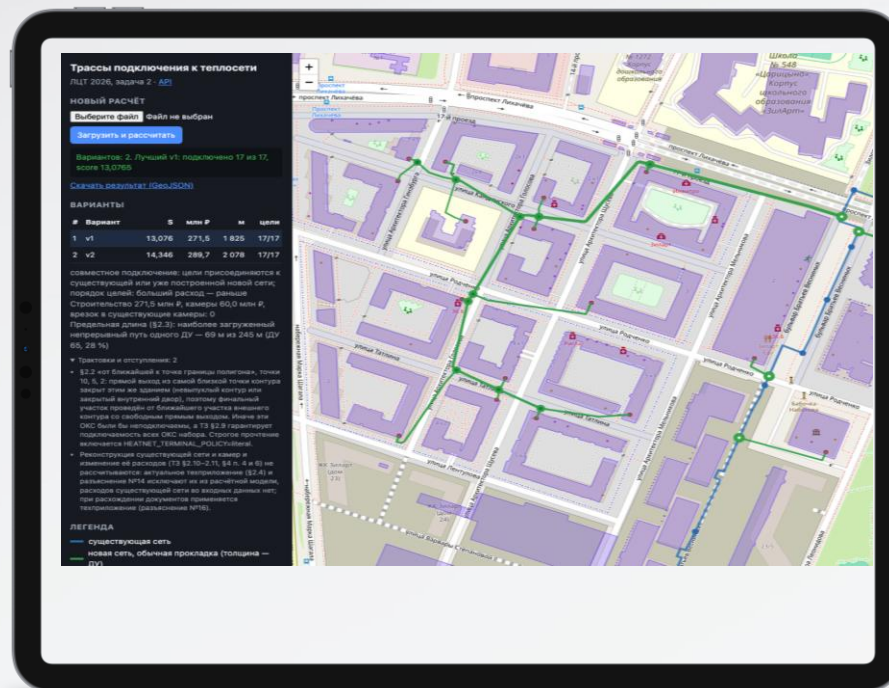
Отступ + $\frac{1}{2}$ габарита по таблице 2, зоны спецпроходов

2

4. Общая сеть

Присоединение к существующей сети или ответвление от новой в камере, пересчёт ДУ

4



Загрузка и расчёт

Файл до 3 ГБ потоком (проверено 3,0 ГБ — 6 мин), очередь заданий и статус, API в Swagger

Карта резултата

Варианты, камеры, спецпроходы,
предельная длина и блок
«Тракторки и отступления»

Развёртывание

docker-compose 1.29.2: приложение и PostgreSQL 16, Java 11



Режим с глубиной

Отдельный расчёт с вертикальными правилами пересечений и коэффициентом глубины

Масштаб

Инкрементальный пересчёт препятствий и параллельный перебор вариантов — для тысяч целей

Внедрение

Интеграция с ГИС города; при появлении в данных текущих расходов — проверка пропускной способности существующей сети